

Algoritma dan Struktur Data

Jobsheet 2

Nama: Muhammad Reza Fahlevi

Kelas: SIB 1C

NIM: 254107060158

2.1 Pertanyaan

1. Sebutkan dua karakteristik class atau object!
2. Perhatikan class Mahasiswa pada Praktikum 1 tersebut, ada berapa atribut yang dimiliki oleh class Mahasiswa? Sebutkan apa saja atributnya!
3. Ada berapa method yang dimiliki oleh class tersebut? Sebutkan apa saja methodnya!
4. Perhatikan method `updateIpk()` yang terdapat di dalam class Mahasiswa. Modifikasi isi method tersebut sehingga IPK yang dimasukkan valid yaitu terlebih dahulu dilakukan pengecekan apakah IPK yang dimasukkan di dalam rentang 0.0 sampai dengan 4.0 ($0.0 \leq \text{IPK} \leq 4.0$). Jika IPK tidak pada rentang tersebut maka dikeluarkan pesan: "IPK tidak valid. Harus antara 0.0 dan 4.0".
5. Jelaskan bagaimana cara kerja method `nilaiKinerja()` dalam mengevaluasi kinerja mahasiswa, kriteria apa saja yang digunakan untuk menentukan nilai kinerja tersebut, dan apa yang dikembalikan (di-return-kan) oleh method `nilaiKinerja()` tersebut?

Jawaban

1. Atribut: - Pada Class atribut berfungsi sebagai variabel yang mendefinisikan data apa saja yang harus dimiliki oleh setiap objek yang dibuat nantinya.
 - Pada Objek atribut menyimpan nilai spesifik yang membedakan satu objek dengan objek lainnya (misalnya: warna mobil, nama dosen, atau NIM mahasiswa).
- Method: - Pada Class method Method mendefinisikan perilaku atau logika fungsi yang bisa dijalankan.
 - Pada Objek method adalah cara bagi objek untuk berinteraksi dengan data miliknya atau mengubah statusnya (misalnya: method `tambahJam()`, `hitungMasaKerja()`, atau `tampilkanInformasi()`).
2. Terdapat 4 atribut yaitu :
 - **nama**: Bertipe data String
 - **nim**: Bertipe data String
 - **kelas**: Bertipe data String
 - **ipk**: Bertipe data double

3. <https://github.com/zaaGallagher/ASD.git>

4. – Cara kerja Menggunakan logika percabangan **if-else if** untuk menyeleksi nilai atribut ipk secara bertingkat dari nilai tertinggi ke terendah.

- Kriteria * IPK > 3.5: "Kinerja sangat baik"

- IPK > 3.0: "Kinerja baik"
- IPK > 2.0: "Kinerja cukup"
- IPK < 2.0: "Kinerja kurang"

- Return Mengembalikan nilai bertipe **String** yang berisi teks predikat kinerja sesuai dengan rentang IPK yang terpenuhi.

2.2 Pertanyaan

1. Pada class MahasiswaMain, tunjukkan baris kode program yang digunakan untuk proses instansiasi! Apa nama object yang dihasilkan?

2. Bagaimana cara mengakses atribut dan method dari suatu objek?

3. Mengapa hasil output pemanggilan method tampilkanInformasi() pertama dan kedua berbeda?

Jawaban

1. Baris kode: - Mahasiswa17 mhs1 = new Mahasiswa17();

- Mahasiswa17 mhs2 = new Mahasiswa17("Annisa Nabila", "2141720160", 3.25, "TI 2L");

- Mahasiswa17 mhsAnnisa = new Mahasiswa17("Annisa Nabila", "2141720160", 3.25, "TI 2L");

Nama Objek: Objek yang dihasilkan adalah **mhs1**, **mhs2**, dan **mhsAnnisa**.

2. Atribut dan method diakses menggunakan **operator titik (.)** setelah nama objek.

3. Hasil output berbeda karena terdapat **perubahan status (state)** pada objek mhs1 di antara pemanggilan pertama dan kedua:

Sebelum pemanggilan kedua, telah dijalankan method **mhs1.ubahKelas("SI 2K")** dan **mhs1.updateIpk(3.60)**. Hal ini menyebabkan nilai atribut kelas dan ipk yang tersimpan di dalam memori untuk objek mhs1 berubah, sehingga data yang dicetak pada pemanggilan kedua mencerminkan nilai terbaru tersebut.

2.3 Pertanyaan

1. Pada class Mahasiswa di Percobaan 3, tunjukkan baris kode program yang digunakan untuk mendeklarasikan konstruktor berparameter!

2. Perhatikan class MahasiswaMain. Apa sebenarnya yang dilakukan pada bar`is program berikut?
3. Hapus konstruktor default pada class Mahasiswa, kemudian compile dan run program. Bagaimana hasilnya? Jelaskan mengapa hasilnya demikian!
4. Setelah melakukan instansiasi object, apakah method di dalam class Mahasiswa harus diakses secara berurutan? Jelaskan alasannya!
5. Buat object baru dengan nama mhs<NamaMahasiswa> menggunakan konstruktor berparameter dari class Mahasiswa!

Jawaban

```
1. public Mahasiswa17(String nm, String nim, double ipk, String kls){  
    nama = nm;  
    this.nim = nim;  
    this.ipk = ipk;  
    kelas = kls;  
}
```

2. Melakukan **instansiasi objek baru** bernama mhs2 dari class Mahasiswa17. Proses ini memesan tempat di memori dan langsung mengisi atribut objek tersebut dengan data String "Annisa Nabila", "2141720160", angka double 3.25, dan String "TI 2L" menggunakan **konstruktor berparameter**.

3. Program akan mengalami eror

4. **Tidak harus berurutan.** * **Alasan:** Method diakses berdasarkan kebutuhan logika program. Begitu objek sudah terinstansiasi, semua method yang ada di dalamnya sudah tersedia di memori.

5. <https://github.com/zaaGallagher/ASD.git>

LATIHAN: <https://github.com/zaaGallagher/ASD.git>